

## دليل المهندس المعماري الحيوي: مقدمة إلى نظام التشغيل BIO-SYNTH

### قائمة المحتويات

#### 1. مقدمة إلى النظام والواجهة

- 1.1. أهلاً بكم في منشأة التخليق الحيوي
- 1.2. فهم تخطيط الطرفية وبرنامج عرض الحمض النووي
- 1.3. قراءة مؤشرات القياس عن بعد (الاستقرار، التلوث، الحرارة)

#### 2. الخطوة الأولى: العزل والتحليل

- 2.1. تحميل عينات مسببات الأمراض (عزل)
- 2.2. فحص حالة المفاعل (حالة)

#### 3. الآليات الرئيسية: تخليق الحمض النووي والطفرات

- 3.1. كيفية عمل الأمر **تحول**
- 3.2. دراسة حالة 1: استبدال الأحرف البسيط
- 3.3. دراسة حالة 2: إزالة السلاسل الملوثة باستخدام التعبيرات النمطية الأساسية
- 3.4. إدارة درجة الحرارة (تجنب ارتفاع درجة الحرارة)

#### 4. المساعدة والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي

- 4.1. طلب المشورة الاستراتيجية من الذكاء الاصطناعي (بسأل)
- 4.2. مثال توضيحي: طلب صيغة RegEx طارئة

#### 5. أتمتة المحطات الطرفية (النظام الكلي)

- 5.1. حفظ سلسلة من الأوامر (حفظ الماكرو)
- 5.2. تنفيذ وحدات الماكرو فوراً (تنفيذي)
- 5.3. مثال توضيحي: إنشاء برنامج نصي للتنظيف التلقائي

#### 6. تحسين المختبرات (النظام الاقتصادي)

- 6.1. اكتساب التقدير من العزلة الناجحة
- 6.2. فتح كتالوج المتجر (محل)
- 6.3. شراء وحدات الأجهزة (يرقي)

#### 7. بروتوكول الطوارئ: التعامل مع "اختراق النظام"

- 7.1. التعرف على علامات التخريب بواسطة مسببات الأمراض (أعطال بصرية وأخطاء في الإدخال)

- 7.2. إجراءات الدفاع عن النفس (تجاوز)
- 7.3. مثال عملي: إيقاف عملية اختراق تحت الضغط

## 8. الملحق والمراجعة السريعة

- 8.1. قائمة كاملة بأوامر الطرفية (ورقة غش)
- 8.2. دليل سريع لأنماط التعبيرات النمطية الشائعة (Regex)

## 1. مقدمة إلى النظام والواجهة

بصفتك مهندسًا بيولوجيًا، لديك الآن صلاحية الوصول الكاملة إلى نظام التشغيل BIO-SYNTH OS، وهو نظام تشغيل مختبري متطور مصمم خصيصًا لتشريح وتحليل وتحديد العينات الكيميائية الحيوية الخطرة. سيرشدك هذا الفصل خلال بيئة عملك الرقمية، لضمان فهمك لكل أداة مراقبة قبل البدء بالعمل مع مسببات الأمراض الحية.

### 1.1. أهلاً بكم في منشأة التخليق الحيوي

**BIO-SYNTH:** جهاز تسلسل الجينات هي محاكاة لتحليل الجينات تعتمد على السرعة والدقة والمنطق. مهمتك الرئيسية هي عزل عينات مسببات الأمراض المتحولة وإصلاح هياكل الحمض النووي التالفة (المشوّهة) قبل أن تتحلل تمامًا.

على عكس واجهات المستخدم الحديثة التي تعتمد كلياً على النقرات، ستتفاعل مع هذا النظام بالكامل عبر سطر الأوامر. سيتعين عليك كتابة التعليمات، وتحليل الشفرة الوراثية، والاستجابة بسرعة لأزمات المختبر.

### 1.2. فهم تخطيط الطرفية وبرنامج عرض الحمض النووي

تم تصميم واجهة الشاشة الرئيسية لتشبه شاشة مراقبة منشأة طبية من أفلام الخيال العلمي، وهي مقسمة إلى مناطق تكتيكية:

- **طرفية وحدة التحكم (اللوحة اليمنى):** قلب عملياتك. هنا تكتب جميع الأوامر (مثل **عزل** أو **تحول**)، قراءة سجل العمليات، وتلقي تنبيهات الطوارئ من النظام.
- **مُصوّر الحمض النووي (اللوحة المركزية):** عرض ثلاثي الأبعاد يُظهر البنية الحلزونية المزدوجة لمسببات الأمراض في الوقت الحقيقي. يمكنك رؤية الجسيمات الخلوية المعلقة وهي تطفو، ومراقبة بنية سلسلة الحمض النووي (A، T، C، G) التي تقوم بتحليلها مباشرةً.
- **لوحة التوجيه (أعلى اليمين):** شاشة تعليمات ديناميكية تكتشف حالتك الحالية وتقدم اقتراحات حول الخطوات التي يجب كتابتها لاحقاً، وهي مفيدة جداً عندما تنسى ترتيب الإجراءات.
- **رسم بياني للقياس عن بعد (أسفل):** جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في المختبر يسجل تاريخ الاستقرار ودرجة الحرارة وتقلبات التلوث في سلسلة خطية في الوقت الحقيقي.

### 1.3. قراءة مؤشرات القياس عن بعد (الاستقرار، التلوث، الحرارة)

في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة، توجد ثلاثة أشرطة تقدم مضيئة تعمل كمؤشرات حيوية للعبة. تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى فشل عملية العزل.

- **الثبات (أزرق/أخضر نيون):**
  - وظيفة: يوضح ذلك السلامة الجينية للعينة الحالية.

- *الميكانيكا*: ستستمر هذه القيمة في التناقص (تدهور نصف العمر) منذ بدء المحاكاة. هدفك هو استعادة هذا الاستقرار باستخدام أوامر التحسين الجيني. إذا وصلت إلى 0%، فسيتم تدمير العينة بالكامل (انتهت اللعبة).

#### • التلوث (أحمر):

- *وظيفة*: قياس مستوى المخاطر البيولوجية في المفاعل.
- *الميكانيكا*: أخطاء الأوامر، أو إصلاح الحمض النووي غير الدقيق، أو السماح للمحاكاة بالعمل لفترة طويلة دون إحراز تقدم، كلها عوامل تزيد من التلوث. إذا وصل التلوث إلى 100%، فسيوقف النظام تلقائيًا لمنع تفشي المرض (انتهت اللعبة).

#### • حرارة المفاعل / درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية (باللون الأصفر):

- *وظيفة*: يوضح هذا الرسم البياني عبء العمل لمعالج كمي مختبري.
- *الميكانيكا*: في كل مرة تُدخل فيها سلسلة من أوامر تنفيذ الطفرات، سترتفع درجة الحرارة بشكل حاد. يحتوي النظام على نظام تبريد تلقائي يُخفض درجة الحرارة تدريجيًا. نصيحة: اترك فاصلًا زمنيًا من ثانية إلى ثانيتين بين الأوامر الثقيلة لمنع المفاعل من السخونة الزائدة.

## 2. الخطوة الأولى: العزل والتحليل

قبل بدء عملية التحسين الجيني، تكون حجرة المفاعل المختبري في وضع الخمول. تتمثل الخطوة الأولى في كل عملية في وضع عينة من مسببات الأمراض الحية في حجرة العزل وأخذ قراءة أولية لحيوية العينة قبل إتلافها.

### 2.1. تحميل عينات مسببات الأمراض (عزل)

يُستخدم هذا الأمر لسحب عينة مسببات الأمراض الجديدة من قاعدة بيانات الأرشيف، وتحميلها في برنامج DNA Visualizer، وبدء إجراء المحاكاة على الفور.

**انتباه تكتيكي:** بمجرد تنفيذ هذا الأمر، يدخل النظام في حالة نشطة، وسيبدأ حساب نصف عمر تحليل العينة فوراً! تأكد من استعدادك لكتابة المزيد من الأوامر.

#### • الصيغة الأساسية:

عزل

#### • تأثيرات النظام:

- ستقوم المحطة الطرفية بطباعة اسم العامل الممرض المستهدف ومستوى تعقيده (على سبيل المثال: **تم تحميل العامل الممرض: SYNTH-01 Primus [التعقيد: 1]**).
  - سيظهر رسم الحلزون المزدوج للحمض النووي في منتصف الشاشة ويبدأ بالدوران.
  - سيبدأ مؤشر الاستقرار (الأزرق/الأخضر النيون) في الانكماش ببطء بسبب التعرض لنصف العمر.
- **مثال توضيحي:** اكتب الأمر التالي في بداية اللعبة، أو بعد إكمال/فشل الجلسة السابقة:

عزل

### 2.2. فحص حالة المفاعل (حالة)

في ظل ضغط المحاكاة السريعة، قد يؤدي النظر باستمرار إلى شريط المؤشر المرئي إلى تشتيت تركيزك أثناء بناء نمط التركيب. يمكنك استخدام هذا الأمر لإجبار النظام على طباعة تقرير بالأرقام الدقيقة من مؤشر الطاقة مباشرةً إلى شاشة سجل النظام.

#### • الصيغة الأساسية:

حالة

- **تأثيرات النظام:** سيقوم النظام بقراءة بيانات مستشعرات القياس عن بعد وطباعة تقرير محدّث بنسبة مئوية في الجهاز الطرفي.
- **مثال توضيحي:** عندما تكون غير متأكد مما إذا كانت درجة حرارة المفاعل قد انخفضت بما يكفي لقبول أمر الطفرة الثقيلة التالي، يمكنك التحقق من ذلك عن طريق كتابة ما يلي:

< الحالة

## مخرجات الطرفية:

الخصائص الحيوية للعيننة - الثبات: 85.4% | التلوث: 2.0% |  
الحرارة: 15.0%

### 3. الآليات الرئيسية: تخليق الحمض النووي والطفرات

يكن جوهر عمل مهندس الهندسة الحيوية في قدرته على قراءة السلاسل الجينية والتلاعب بها. غالبًا ما تحتوي مسببات الأمراض المحملة في المفاعل على شفرات حمض نووي معيبة، أو تشوهات هيكلية، أو خيوط مصابة. أنت مجهز بالقدرة على التحكم **تحول**، وهي أداة تركيب قوية تعتمد على التعبيرات النمطية (RegEx)، للعثور على هذه الحالات الشاذة وتجاوزها قبل أن يتم تدمير استقرار العينة بالكامل.

#### 3.1. كيفية عمل الأمر تحول

طلب **تحول** هذا هو سلاحك الأساسي. يقوم هذا الأمر بفحص سلسلة الحمض النووي الكاملة لمسببات الأمراض النشطة، باحثًا عن أنماط محددة تحدها، واستبدالها بقواعد نيروجينية سليمة (A أو T أو C أو G).

سيؤدي التركيب الناجح إلى استعادة مستوى الاستقرار. في المقابل، سيؤدي عدم تطابق الأنماط أو استخدام صيغة غير صالحة إلى رفض النظام، مما ينتج عنه زيادة في مستوى التلوث.

#### • الصيغة الأساسية:

قم بتغيير <النمط> <استبدال>

- <نمط>: نمط النص أو صيغة التعبير النمطي (RegEx) التي تريد البحث عنها في سلسلة الحمض النووي (DNA).
- <استبدال>: الحرف أو النص البديل المراد إدراجه في الموقع المطابق.

#### 3.2. دراسة حالة 1: استبدال الأحرف البسيط

في بعض الأحيان، لا تُسبب مسببات الأمراض منخفضة المستوى سوى تلف في قاعدة واحدة. على سبيل المثال، يكتشف المستشعر وجود حرف "X" أو "Y" شاذ مُدرج بين خيوط الحمض النووي الطبيعية (ATCG).

- سيناريو: ترى أن الشفرة الوراثية للممرض تحتوي على الحرف **x** مما يضر بالاستقرار. تريد تغيير جميع الأحرف **x** بـ **a** يصبح الأدينين الأساسي (a).
- طلب:

< تغيير XA

- تأثيرات النظام: سيقوم جهاز التركيب بمسح الحمض النووي، وحذف كل حرف **x**، واستبدالها بـ **a** وأطبع رسالة **تم قبول التركيب. تم تثبيت السلامة.** إلى شاشة الطرفية.

#### 3.3. دراسة حالة 2: إزالة السلاسل الملوثة باستخدام التعبيرات النمطية الأساسية

مع ازدياد تعقيد مسببات الأمراض (المستوى 2 وما فوق)، لم يعد الضرر مقتصرًا على أحرف مفردة، بل على كتل متسلسلة أو ملوثات عشوائية متكررة. وهنا تبرز أهمية التعبيرات النمطية (RegEx).

- سيناريو: تتخلل مسببات الأمراض سلسلة من الخصائص الشاذة المتكررة مثلxxxx أوxx في نقاط مختلفة. بدلاً من كتابة البدائل واحدة تلو الأخرى، يمكنك استخدام رموز التعبيرات النمطية (Regex).+ (وهذا يعني "حرف واحد أو أكثر في التسلسل").
- طلب:

`mutate X+ T <`

- تأثيرات النظام: سيقوم الأمر أعلاه بالبحث عن "أي عدد من علامات X المتتالية" واستبدال الكتلة بأكملها بقاعدة تايمين واحدة (تي).
- حيل متقدمة في التعبيرات النمطية: إذا كنت ترغب في استبدال جميع الأحرف الأجنبية (الأرقام أو الأحرف الأخرى غير A و T و C و G) بالحرف C، فيمكنك استخدام نفي المجموعة:

`mutate [^ATCG] C <`

### 3.4. إدارة درجة الحرارة (تجنب ارتفاع درجة الحرارة)

يتطلب إجراء الطفرات على المستوى الجزيئي قدرة هائلة على الحوسبة الكمومية. إن فهم إيقاع التنفيذ لا يقل أهمية عن فهم قواعد اللغة.

- في كل مرة تضغط فيها على مفتاح الإدخال لتنفيذ أمر **تحول**، سيرتفع مؤشر حرارة المفاعل (درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية) بشكل ملحوظ.
- إذا انتابك الذعر وقمت بإرسال أوامر التعديل بشكل متكرر (كتابتها وتنفيذها عدة مرات في غضون ثوانٍ)، فستصل درجة الحرارة إلى حد حرج (ارتفاع مفرط في درجة الحرارة). وسيؤدي ارتفاع درجة الحرارة المفرط إلى مضاعفة معدل تدهور استقرار العينة.
- أفضل استراتيجية: يقوم نظام التبريد فائق البرودة بخفض درجة الحرارة تلقائيًا بنسبة 5% كل ثانية. اكتب الأمر، ثم نفذ، ولاحظ شريط الحرارة الأصفر. انتظر حتى تنخفض درجة الحرارة قليلاً قبل تنفيذ الأمر. **تحول** التالي.

## 4. المساعدة والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي

في حالات الأزمات المختبرية الحرجة، لست وحدك. يتميز نظام التشغيل BIO-SYNTH بوحدة مساعدة مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مصممة لتوفير إرشادات تكتيكية فورية، وتشخيص النظام، ومساعدة في كتابة التعليمات البرمجية. قد يكون استخدام هذه الوحدة المساعدة في الوقت المناسب هو الفرق بين عزل ناجح أو انفجار تلوث.

### 4.1. طلب المشورة الاستراتيجية من الذكاء الاصطناعي (بسأل)

يُستخدم هذا الأمر للتواصل مباشرةً مع نواة الذكاء الاصطناعي. وتكمن الميزة الرئيسية لهذا المساعد في قدرته على فهم سياق اللعبة. أثناء تشغيل المحاكاة، يقرأ الذكاء الاصطناعي تلقائيًا مؤشرات حيوية المفاعل (الاستقرار، ودرجة الحرارة، والتلوث) قبل صياغة استجابته.

#### • الصيغة الأساسية:

اطرح <سؤالك أو مشكلتك>

- **تأثيرات النظام:** سيتوقف النظام للحظة لمعالجة استفسارك (أو إرساله إلى الشبكة المركزية)، ثم سيطبع ردًا أو توصية استراتيجية على شاشة الجهاز الطرفي مع بادئة التسمية. [الذكاء الاصطناعي].
- **ملاحظات تكتيكية:** استخدم هذا الأمر عندما تنفذ أفكارك، أو تنسى وظائف النظام، أو عندما تتعثر في طفرة مسببة للأمراض معقدة للغاية.

### 4.2. مثال توضيحي: طلب صيغة RegEx طارئة

قد تكون صياغات التعبيرات النمطية (RegEx) مربكة للغاية عند التعامل مع ضغط تدهور عمر النصف. صُممت تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل هذه المعضلات المنطقية.

- **سيناريو:** أنت تتعامل مع مسبب مرض تسببت إليه الملوثات على شكل أرقام عشوائية في سلسلته الجينية (على سبيل المثال، يتغير الشريط إلى **A12T3CG9** أنت في حيرة من أمرك بشأن كيفية حذف كل تلك الأرقام دفعة واحدة بأمر واحد. **تحول**).
- **طلب:**

< كيف يمكن حذف جميع الأرقام في السلسلة الجينية؟ >

- **تأثيرات النظام:** بناءً على السؤال، سيقوم المساعد الذكي بتحليل المشكلة وتقديم حلٍّ نحويٍّ مُحدّد. قد تبدو الاستجابة على شاشة الطرفية كالتالي: [ذكاء اصطناعي] استخدم أمر التعديل مع نمط التعبير النمطي **[9-0]+** واستبدله بسلسلة فارغة. سينخفض استقرار البرنامج بشكل كبير، لذا نقد الأمر فورًا لتجنب فشل عملية التركيب.

## 5. أتمتة المحطات الطرفية (النظام الكلي)

عند التعامل مع مسببات الأمراض ذات معدلات الطفرات العالية، غالبًا ما تكون سرعة الكتابة اليدوية غير كافية لمواكبة معدل تدهور العينات. يوفر نظام التشغيل BIO-SYNTH ميزة التشغيل الآلي للطرفية، أو نظام الماكرو. تتيح لك هذه الميزة تخزين الأوامر الطويلة والمعقدة (بما في ذلك صيغ التعبيرات النمطية المعقدة) في أسماء مستعارة مختصرة، مما يسمح لك بتنفيذها بشكل متكرر في أجزاء من الثانية.

### 5.1. حفظ سلسلة من الأوامر (حفظ الماكرو)

يُستخدم هذا الأمر لتسجيل سطر من التعليمات في ذاكرة النظام الفرعي للماكرو. وبمجرد حفظها، سيتم ربط التعليمات بكلمة مفتاحية (اسم الماكرو) تحددها أنت.

#### • الصيغة الأساسية:

حفظ الماكرو <اسم\_الماكرو> <إكمال\_الأمر>

- <macro\_name> كلمة مرور قصيرة تقوم بإنشائها (تجنب استخدام المسافات).
- <complete\_command> تعليمات كاملة (مثل **تحوّل**، **حالة** إلخ) التي تريد تسجيلها.
- ملاحظات إضافية: يمكنك الكتابة **قائمة الماكرو** يمكنك في أي وقت الاطلاع على قائمة بجميع البرامج النصية للأتمتة التي قمت بحفظها في الجهاز الطرفي.

### 5.2. تنفيذ وحدات الماكرو فورًا (تنفيذي)

بمجرد تسجيل الأمر في ذاكرة الماكرو، يمكنك استدعاؤه وتنفيذه فورًا باستخدام الأمر **تنفيذي** وهذا يقلل بشكل كبير من وقت الكتابة، خاصة عندما تكون تحت ضغط التلوث المتزايد.

#### • الصيغة الأساسية:

نفذ <macro\_name>

- تأثيرات النظام: ستقوم الآلة بقراءة البرنامج النصي المخزن على الجهاز مباشرة. <macro\_name> وقم بتشغيله كما لو كنت قد كتبت يدويًا، مع مراعاة حسابات درجة الحرارة وتأثيرات الاستقرار.

### 5.3. مثال توضيحي: إنشاء برنامج نصي للتنظيف التلقائي

مع تقدمك كمهندس معماري حيوي، ستلاحظ وجود أنواع معينة من الملوثات أو القواعد الشاذة التي تظهر بشكل متكرر في عينات مسببات الأمراض المختلفة (على سبيل المثال، الخصائص). **Z** مما يؤدي إلى تلف الخيوط).

- سيناريو: تريد إنشاء مفتاح اختصار للطوارئ يقوم بمسح جميع الأحرف تلقائيًا. **Z** ليصبح قاعدة سيتوزين (**ج**) دون الحاجة إلى إعادة كتابة صيغة الطفرة في كل مرة.
- الخطوة 1 (حفظ الماكرو):

< ZC mutate cleaning save macro

مخرجات الطرفية: [نجاح] تم حفظ الأمر في الماكرو [cleanse].

- الخطوة الثانية (التنفيذ الطارئ): كلما رأيت شخصية Z يظهر في برنامج عرض الحمض النووي في المهمات اللاحقة، يمكنك ببساطة كتابة الاسم المختصر:

< تنظيف تنفيدي

سيقوم النظام بتنفيذ أمر التغيير فوراً. طفرة ZC تلقائياً.

## 6. تحسين المختبرات (النظام الاقتصادي)

يتطلب التعامل مع مسببات الأمراض شديدة التعقيد (المستوى 2 وما فوق) أكثر من مجرد سرعة الكتابة؛ فأنت بحاجة إلى أجهزة قوية. يتميز نظام التشغيل BIO-SYNTH بنظام اقتصادي داخلي، حيث يُقاس نجاحك كمهندس معماري حيوي ويُكافأ عليه، مما يسمح لك بترقية مرافق المفاعل في مختبرك لتحمل أحمال محاكاة أثقل.

### 6.1. اكتساب التقدير من العزلة الناجحة

في كل مرة تنجح فيها في تثبيت سلسلة الحمض النووي وتحديد العامل الممرض (يتم الحفاظ على الاستقرار حتى اكتمال دورة المحاكاة)، ستقوم الشركة بتعويضك عن نجاحك.

- **آلية المكافأة:** سيؤدي العزل الناجح إلى إيداع مبلغ معين من الاعتمادات (CR) تلقائياً في ملف تعريف المستخدم الخاص بك (التعويض القياسي هو +100 CR لكل عملية عزل ناجحة).
- **خطر الفشل:** إذا فشلت (وصلت نسبة الاستقرار إلى 0% أو وصل التلوث إلى 100%)، فسيتم إنهاء المحاكاة قسراً ولن يتم منح أي نقاط لتلك الجلسة.

### 6.2. فتح كتالوج المتجر (محل)

لن تكون النقاط التي جمعتها مفيدة إذا تركتها تتراكم. يمكنك الوصول إلى مركز شراء المختبر المركزي في أي وقت للاطلاع على وحدات الأجهزة المتاحة للشراء.

- **الصيغة الأساسية:**

محل

- **تأثيرات النظام:** سيقوم النظام بطباعة قائمة كاملة بوحدات الترقية المتاحة، مثل مشتت الحرارة للتبريد المبرد لإدارة درجة الحرارة، أو جدار الحماية لبروتوكول ICE للدفاع السيبراني.
- **قراءة الكتالوج:** سيعرض كل عنصر في المتجر رمز ترقية (مثال: **تقليل الحرارة** اسم الوحدة، والمستوى الحالي، والمستوى الأقصى، وتكلفة الرصيد. تكاليف الترقية تصاعديّة؛ فكلما ارتفع مستوى الوحدة الذي ترغب في الوصول إليه، زادت تكلفة الرصيد.

### 6.3. شراء وحدات الأجهزة (يرقي)

بمجرد تحديد الوحدات التي ترغب في ترقيتها والتأكد من وجود رصيد كافٍ لديك، يمكنك تفويض عملية الشراء مباشرة من خلال سطر أوامر الجهاز الطرفي.

- **الصيغة الأساسية:**

ترقية <رمز\_الوحدة>

- `<module_code>` أدخل رمز الدقة الخاص بالوحدة المدرجة بين قوسين مربعين. [...] في كتالوج المتجر.

- **مثال توضيحي:** غالباً ما ترتفع درجة حرارة جهازك عند إجراء سلسلة من الطفرات الطويلة، ولديك 150 عملة في محفظتك. قررت تحسين كفاءة تبريد المفاعل.

< ترقية المشتت الحراري

- **تأثيرات النظام:** إذا كان رصيدك كافياً، فسيقوم النظام بطباعة رسالة. [نجاح] تمت ترقية المشتت الحراري بنجاح إلى المستوى 1! وسيتم خصم رصيدك الائتماني. ستساعد هذه الوحدة الآن بشكل تلقائي في تبريد نظامك في كل عملية محاكاة لاحقة.

## 7. بروتوكول الطوارئ: التعامل مع "اختراق النظام"

لا يكمن التحدي الأكبر أمام مهندس الهندسة الحيوية في حل لغز جيني غامض، بل في مواجهة عينة تقاوم. تمتلك بعض مسببات الأمراض المتطورة خصائص سيبرانية بيولوجية تمكنها من إصابة ليس فقط الكائنات الحية المضيفة، بل أيضاً نظام تشغيل المفاعل. عند حدوث ذلك، تتحول المحاكاة السلبية فوراً إلى أزمة حقيقية تهدد المنشأة.

### 7.1. التعرف على علامات التخريب بواسطة مسببات الأمراض (أعطال بصرية وأخطاء في الإدخال)

عندما ينجح أحد مسببات الأمراض في اختراق أمان نواة نظام التشغيل BIO-SYNTH، سيدخل النظام قسراً في حالة طوارئ/تخريب. لذا، يجب عليك توخي الحذر الشديد من أي تغييرات جذرية في بيئة عملك.

- **تحذير مرئي:** ستومض أضواء الفلورسنت في المنشأة باللون الأحمر القاني. وسيتشوه جهاز العرض ثلاثي الأبعاد - سيصبح حلزون الحمض النووي غير مستقر (يحدث اهتزاز)، وستتحرك جزيئات المعلق الخلوي بقوة مثل السائل المغلي.
- **تحذير من المحطة الطرفية:** ستتحوّل شاشة السجل إلى اللون الأحمر، مما سيؤدي إلى تعطيل جميع الأوامر العادية وإطلاق إنذار طوارئ خاص بالسجل. كما ستومض لوحة الدليل في الزاوية العلوية اليمنى باللون الأحمر.
- **تخريب المدخلات (أكبر أزمة):** تحاول مسببات الأمراض بنشاط إحباط محاولاتك للسيطرة على النظام. أثناء الكتابة، قد تتحوّل الأحرف عشوائياً إلى نص غير مفهوم، وقد يعلق مفتاح الحذف (Backspace) أو لا يستجيب بعد عدة ضغطات.
- **عقوبة الإعدام:** أثناء حالة التخريب النشط، سيتسارع معدل تدهور استقرار العينة وتراكم درجة حرارة المفاعل حتى 3 أضعاف دون أي تبريد تلقائي.

### 7.2. إجراءات الدفاع عن النفس (تجاوز)

الطريقة الوحيدة لإيقاف هذا الهجوم التخريبي واستعادة وظائف الجهاز هي تنفيذ أمر الكتابة فوق البيانات قسراً باستخدام رمز التجزئة الطارئ. أثناء عملية التخريب، يتم تنفيذ أوامر أخرى مثل **تحوّل**، **عزل**، أو **حالة** سيتم حظرها تماماً بواسطة النظام.

#### • الصيغة الأساسية:

تجاوز <hash>

- <hash>: رمز فريد مكون من 4 أرقام (مزيج من الأحرف الكبيرة والأرقام) يتم إنشاؤه عشوائياً بواسطة النظام عند حدوث هجوم.
- **الحصول على رمز التجزئة:** سيقوم مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتحليل الهجوم تلقائياً وطباعة رمز التجزئة باللون الأحمر في سجل المحطة الطرفية (على سبيل المثال: **خطأ** **حرج** **في الذكاء الاصطناعي**: تم اختراق نواة النظام! استخدم الأمر "override XYZ9" لحظر المنفذ!).

### 7.3. مثال عملي: إيقاف عملية اختراق تحت الضغط

صُمم نظام الاختراقات لإثارة الذعر. يعتمد نجاحك على هدوءك أثناء قراءة السجلات والكتابة في ظل وجود تداخل في الإدخال.

- سيناريو: في منتصف المحاكاة، تومض شاشتك فجأة باللون الأحمر. ويصدر صوت إنذار، وتعرض الشاشة الرسالة التالية: [خطأ حرج في الذكاء الاصطناعي]: تم اختراق نواة النظام! استخدم الأمر "override K7T2" لحظر المنفذ!.
- أفعالك: أنت تحاول الكتابة تجاوز K7T2 مع ذلك، وبسبب تخريب الإدخال، قد يبدو ما تكتبه على الشاشة كما يلي تجاوز! K7T2.de.
- الاستجابة التكتيكية: يجب أن تحافظ على هدوءك، وأن تدرك أن مفتاح الحذف قد يكون عالقًا، اضغط عليه عدة مرات حتى تتمكن من حذف الحرف بنجاح! وصحح التهجئة لتكون صحيحة تجاوز K7T2.
- نتائج النظام: إذا تطابق الرمز، فستقوم المحطة الطرفية بطباعة تم قبول التجاوز. تم تحييد التهديد. تم استعادة التحكم في النظام. ستعود الشاشة إلى لونها النيون الطبيعي (الأزرق)، ويمكنك مواصلة عملية طفرة الحمض النووي قبل أن ينفذ الاستقرار.

## 8. الملحق والمراجعة السريعة

يُعد هذا الفصل بمثابة دليل مرجعي سريع ومختصر مصمم لتسريع سير عملك في نظام التشغيل BIO-SYNTH. احفظ هذه الصفحة أو اطبعها لتساعدك على اتخاذ القرارات الحاسمة تحت ضغط المحاكاة.

### 8.1. قائمة كاملة بأوامر الطرفية (ورقة غش)

فيما يلي قائمة بجميع أوامر نظام التشغيل الطرفية الصالحة للتنفيذ:

#### العمليات الأساسية والمحاكاة:

- **عزل** قم بتحميل عينة جديدة من مسببات الأمراض في المفاعل وابدأ محاكاة نصف العمر.
- **حالة** يعرض أرقام النسبة المئوية التفصيلية لحيوية العينة الحالية (الاستقرار، التلوث، الحرارة).
- **قم بتغيير** <النمط> <استبدال>: يقوم بتنفيذ إصلاح الحمض النووي باستخدام صيغة التعبير النمطي على السلسلة النشطة.
- **اطرح** <سؤال>: أرسل استفسارات سياقية إلى مساعد الذكاء الاصطناعي لطلب اقتراحات استراتيجية أو صيغ بناء الجملة.

#### بروتوكول الطوارئ:

- **تجاوز** <hash>: يمنع الهجمات الإلكترونية على النظام عند حدوث اختراق للنظام باستخدام رمز مكون من 4 أرقام من الذكاء الاصطناعي.

#### النظام الاقتصادي والتحسين:

- **محل** يعرض كتالوجًا لوحدات ترقية المختبر وأسعارها.
- **ترقية** <كود>: شراء وحدات تحسين الأداء باستخدام رصيد ملفك الشخصي (CR).

#### أتمتة المحطة الطرفية (الماكرو):

- **حفظ الماكرو** <الاسم> <الأمر>: يحفظ سلسلة طويلة من الأوامر في اسم مستعار قصير واحد (اختصار).
- **قائمة الماكرو** يعرض قائمة بجميع نصوص الماكرو التي قمت بحفظها.
- **تنفيذي** <الاسم>: يقوم بتنشغيل نص برمجي محفوظ للماكرو على الفور.

#### النظام والشاشة:

- **واضح**: يمسح شاشة سجل المحطة الطرفية من النصوص السابقة لعرض أكثر وضوحًا.
- **إعدادات** (أو **التكوين**): يفتح نافذة التكوين الأساسية (على سبيل المثال، إعدادات واجهة برمجة تطبيقات مساعد الذكاء الاصطناعي).

### 8.2. دليل سريع لأنماط التعبيرات النمطية الشائعة (RegEx)

طلب **تحوّل** يعتمد الأمر حقًا على قدرتك على بناء أنماط البحث. إليك أكثر رموز التعبيرات النمطية شيوعًا والتي تُعدّ مفيدة جدًا لتنظيف الشذوذات في الحمض النووي للمُمرضات:

- **البحث الأساسي عن الأحرف**
  - **x** ابحث عن الحرف X المحدد.
  - **[xyz]** يبحث عن أحد الأحرف من X أو Y أو Z.
  - **[9-0]** (أو **d\**) : يبحث عن أي رقم (مفيد إذا كان الحمض النووي للممرض ملوثًا بالأرقام).
  - **[az]** ابحث عن أي حرف كبير من الألف إلى الياء.
- **البحث بالنفي (الاستبعاد)**
  - **[ATCG^]** : شديد الخطورة على الملوثات! رمز **^** يشير ما بين قوسين مربعين إلى "بخلاف". سيبحث هذا النمط عن جميع الأحرف بخلاف القواعد الجينية السليمة (الأدينين، والثايمين، والسيتوزين، والجوانين).
- **المُكَمِّم (البحث المتسلسل)**
  - **+x** : يبحث عن حرف X واحد أو أكثر متتالي (مثال: يطابق "X" أو "XX" أو "XXXXX").
  - **[9-0]+** : ابحث عن كتل/سلاسل طويلة من الأرقام بالتسلسل.
  - **.** (نقطة): رمز بدل يطابق أي حرف (حرف أو رقم أو رمز).
  - **\*** : يبحث عن أي حرف بأي كمية (خطر كبير إذا لم يتم استخدامه بحذر).
- **أمثلة على تركيبات الذهب:** إذا كنت ترغب في إزالة جميع آثار تلوث رقمي على الفور وتحويله إلى رقم فارغ (إزالته من السلسلة):
- **طلب: [0-9]mutate** (لاحظ وجود مسافة أو سلسلة فارغة في النهاية كبديل).

## التعبير النمطي (RegEx)

إن فهم التعبيرات النمطية (RegEx) هو الفرق بين فني مختبر هاو ومهندس بيولوجي محترف. في مجال التخليق الحيوي، لا تُعدّ التعبيرات النمطية مجرد سطر برمجي، بل هي بمثابة مشرطك الجزيئي. إليك شرحًا عمليًا لاستخدام التعبيرات النمطية، بدءًا من عمليات الإصلاح الأساسية وصولًا إلى التلاعب الجيني المتقدم.

**1. المستوى الأساسي: التلاعب بالنقاط (تغيير النقاط)** في هذه المرحلة، أنت تتعامل مع ضرر جيني بسيط يمكن التنبؤ به. أنت تعرف بالضبط ما هو الملوث وتريد تحويله إلى قاعدة صحية.

### • مطابقة الأحرف المحددة

- **قضية:** يكتشف المستشعر الأحرف **z** والذي يتغلغل في سلسلة الحمض النووي.
- **طلب:** `mutate zA`
- **نتائج:** جميع الأحرف **z** سيتم تغيير كلمة "فردى" إلى **أ**.
- **مطابقة فئات الشخصيات (مجموعة اختيارية)**
- **قضية:** تُصاب مسببات الأمراض بثلاثة أنواع من السموم في آن واحد: **x**، **y**، و **z** لا تريد إضاعة الوقت (درجة حرارة المفاعل) بكتابة الأمر ثلاث مرات.
- **طلب:** `طفرة C [XYZ]`
- **نتائج:** سيقوم النظام بمسح السلسلة وتغيير الأحرف **x**، **y**، أو **z** والتي تبين أنها قلووية **ج**.

**2. المستوى المتوسط: تنظيف الموادر والأفران (تنظيف المجموعة)** مع تفاقم طفرات مسببات الأمراض، لم تعد الملوثات تصل بشكل منفرد. بل تشكل كتلاً أو امتدادات طويلة يمكنها أن تدمر الاستقرار على الفور.

### • مُحدد الكميات بلس (+)

- **قضية:** ترى صفًا من السموم مصطفة بشكل غير منتظم، على سبيل المثال **xxxxxx**، أو **x**.
- يستخدم **طفرة xA** عادة ما ينتج **أ**، **AAAA**، أو **أ** وهذا قد يُلحق الضرر بالبنية. أنت تريد دمج كتلة **X** بأكملها في قاعدة واحدة. **أ** فقط.
- **طلب:** `mutate X+ A`
- **نتائج:** ستتعرف الآلة على أي مبلغ **x** والتي تصطف بالتسلسل وتتداخل لتشكل حرفًا واحدًا **أ**.
- **الكشف عن النطاق الرقمي (\d أو [0-9])**
- **قضية:** يتم اختراق جينوم العامل الممرض عن طريق العدوى الإلكترونية على شكل أرقام عشوائية (على سبيل المثال: **A123T45C**). هذا الرقم يُسرّع التلوث.
- **طلب:** `mutate \d+ T` (أو `mutate [0-9]+ T`)
- **نتائج:** سيتم مسح جميع مكعبات الأرقام واستبدالها بقواعد **تي**.

**3. متقدم: استثناءات الأنماط وتكييفها (النمذجة المتقدمة)** في هذه المرحلة، يكون الحمض النووي للممرض قد تضرر تماماً. لم يعد بالإمكان التنبؤ بالملوثات التي تدخل، لذا يجب توجيه النظام للتعرف على الملوثات الصحيحة وتدمير الباقي.

### • النفي / الاستثناء (^)

- **قضية:** سلسلة الحمض النووي مليئة برموز وأرقام وحروف غريبة عشوائية (مثال: **A#@T9X!C**) أنت تعلم فقط أن السلسلة الصحية يجب أن تحتوي فقط على **A** أو **T** أو **C** أو **G**.
- **طلب:** `mutate [^ATCG]+ G`

- نتائج: كيرت<sup>ه</sup> يشير ما بين قوسين مربعين إلى "بخلاف". سيبحث النظام عن أي مجموعة من الأحرف ليست A أو T أو C أو G، ثم يحذفها ويستبدلها بالحرف الأساسي. **جي** هذه هي أخطر تقنية للتنظيف الذاتي.
- بطاقة جامحة مقيدة (.)

- قضية: تجد زوجًا من الحمض النووي مكسورًا في المنتصف بسبب صفة ملوثة عشوائية (على سبيل المثال: AG، A!G، A9G، تريد إعادة تجميعها في ACG).
- طلب: طفرة AG ACG
- نتائج: نقطة (.) تعني "أي حرف واحد". سيكتشف الجهاز الحرف A، متبوعًا بأي حرف، ثم متبوعًا بالحرف G، وسيستبدلها في سلسلة ACG الشخص المثالي.

4. مستوى المهندس المعماري: إعادة الهيكلة الإنشائية في بعض الأحيان، لا تتلوث مسببات الأمراض بملوثات خارجية، بل تتعرض تسلسلاتها القاعدية للانعكاس أو الانزياح (طفرات الانقلاب). وهنا تُستخدم تقنية مجموعة الالتقاط.

- مجموعة الالتقاط والإشارة العكسية (i) ودولار واحد
- قضية: تخضع مسببات الأمراض لانقلابات متكررة. جميع قواعد الأدينين (i) والثايمين (تي) يتم عكس موضعها تحديدًا (من) التي تقع جنبًا إلى جنب في يصبح مساعد تدريس تريد استعادة موضعها.
- طلب: \$2\$1 (A) (T) mutate
- نتائج: فتح وإغلاق الأقواس (i) يُصدر تعليمات لذاكرة المفاعل لتخزين الحرف (T) مخزنة كذاكرة رقم 1، و (i) كذاكرة ٢. في عمود الاستبدال، 2 دولار 1 دولار يُوجّه الجهاز لاستدعاء الذاكرة 2 أولاً، ثم الذاكرة 1. ونتيجةً لذلك، تكون السلسلة مساعد تدريس تحولت بأناقة إلى في دون إضافة تلوث إلى النظام. (ملاحظة: في بعض الأنظمة، يستخدم تنسيق المكالمات 21).

## نصيحة

يعتمد النجاح في منشأة BIO-SYNTH بشكل كبير على سرعة الكتابة، والهدوء تحت الضغط، والفهم الدقيق لآلية عمل المفاعل. إليك بعض الاستراتيجيات العملية لزيادة معدل نجاحك في العزل إلى أقصى حد:

### إدارة درجة حرارة وسرعة المفاعل

- تجنب إرسال الأوامر بشكل متكرر: تنفيذ الأوامر **تحوّل** يُعدّ تنفيذ المهمة بشكل متكرر ومتتابع خطأً فادحاً. فكل عملية تنفيذ تُرهق وحدة المعالجة المركزية الكمومية. انتبه إلى مؤشر حرارة المفاعل (الأصفر)؛ فإذا وصلت درجة الحرارة إلى حد حرج، سيتضاعف معدل تدهور استقرار العامل الممرض.
- استغل فترات الراحة للتبريد بالتبريد الفائق: اجعل من عادتك التوقف لمدة ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ بين كتابة أوامر الطفرات الثقيلة لإعطاء نظام التبريد التلقائي الوقت الكافي لخفض درجة حرارة المفاعل.

### كفاءة بناء الجملة والأتمتة

- استخدم أسلوب "المسح الشامل" (نفي التعبير النمطي): بدلاً من تنظيف الملوثات واحداً تلو الآخر (مثل إزالة x، ثم y ثم رقم)، استخدم نفي التعبيرات النمطية `[^ATCG]^+`. طلب `mutate` `A + [^ATCG]^+` سوف يقضي على أي شخصيات أجنبية في السلسلة ويغطيها بقواعد الأدينين في حركة واحدة مميتة.
- قم بإعداد وحدات الماكرو للطوارئ مبكراً: لا تكتب معادلات طويلة عندما تكون نسبة الاستقرار أقل من 20%. في بداية الجلسة، سجّل فوراً ماكرو التنظيف الرئيسي. على سبيل المثال: اكتب **حفظ الماكرو، نووي، تحويل C + [^ATCG]^+** عندما تكون الحالة حرجية، ما عليك سوى الكتابة **تنفيذي نووي** لحفظ العينة فوراً.

### الدفاع في الأزمات (اختراق النظام)

- توقف عن الكتابة عندما تتحول الشاشة إلى اللون الأحمر: عندما يُفعل اختراق النظام إنذاراً مرئياً (وميض أحمر على الشاشة)، يقوم النظام بحظر جميع الأوامر العادية. حوّل انتباهك فوراً إلى أسفل سطر السجل للبحث عن تنبيه الذكاء الاصطناعي الذي يحتوي على رمز تجزئة مكون من 4 أرقام.
- حافظ على هدوئك في مواجهة تخريب المدخلات: سيقوم برنامج Pathogen بتوليد نص عشوائي غير مفهوم أو سيعطل مفتاح Backspace أثناء الكتابة. **تجاوز** `<hash>` لا تضغط على مفتاح الحذف لفترة طويلة؛ اضغط عليه بإيقاع بطيء حتى يتم حذف الحرف الخاطئ، ثم أعد كتابته بدقة. التسرع سيؤدي فقط إلى رفض النظام لصيغتك.

### الأولوية الاقتصادية (المتجر)

- استثمار تقليل الحرارة في البداية: إذا كان أسلوب لعبك يتطلب بطءاً في صياغة التعبيرات النمطية (Regex) ولكن سرعة في تنفيذها، فاشترِ وحدة التبريد المبردة (Cryo-Cooling)

(Heat Sink) في أقرب وقت ممكن. سيُمكنك هذا من تنفيذ المزيد من الأوامر في وقت قصير دون ارتفاع درجة الحرارة.

- **يشتري جدار الحماية من أجل الاستقرار العقلي:** إذا كانت تأثيرات التخريب الناتجة عن كتابة عبارات System Breach تُشتت تركيزك باستمرار، فاجعل وحدة جدار الحماية لبروتوكول ICE أولوية. سيؤدي رفع مستوى هذه الوحدة إلى إطالة الفترة الآمنة قبل أن يتمكن البرنامج الضار من شن هجومه الإلكتروني التالي.

### استخدام نواة الذكاء الاصطناعي

- **يستخدم بسأل من الناحية التكتيكية:** لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإجراء تعديلات بسيطة. يستغرق إرسال الاستعلام إلى وحدة الذكاء الاصطناعي الأساسية وقتاً ثميناً (حوالي 1-2 ثانية). استخدم **بسأل** فقط عندما تواجه بالفعل سلسلة جينية معقدة لا يمكنك فك شفرتها بنفسك، أو عندما تنسى معايير أمر معين.

## 1. ما هو الهدف الرئيسي لهذه اللعبة، ومتى تُعتبر العملية ناجحة؟

هدفك الأساسي كمهندس بيولوجي في منشأة BIO-SYNTH هو إنقاذ عينة من مسببات الأمراض من التلف الجيني (التدهور الناتج عن عمر النصف) عن طريق إصلاح وتنظيف تسلسل الحمض النووي الخاص بها من الملوثات. وتُعتبر العملية ناجحة عندما تنجح في تعديل تسلسل الحمض النووي لمُسبب المرض ليُطابق مخطط العلاج المستهدف. تسلسل العلاج قبل أن يصل مؤشر الاستقرار إلى 0% أو يصل التلوث إلى 100%.

## 2. كيف يمكن بدء محاكاة على عينة جديدة من مسببات الأمراض؟

لبدء جلسة تشغيل جديدة، تأكد من أن الطرفية في وضع الخمول، ثم اكتب الأمر `ENTER` ثم اضغط على مفتاح الإدخال (ENTER). سيقوم هذا الأمر تلقائيًا بسحب عينة عشوائية من مسببات الأمراض من قاعدة بيانات المنشأة، وتحميل تركيبها الجيني في برنامج العرض ثلاثي الأبعاد، والبدء فورًا في حساب نصف عمر التحلل (محاكاة نشطة). تأكد من استعدادك قبل تنفيذ هذا الأمر.

(أخبرني إذا كنت تريد الانتقال إلى الرقمين 3 و 4، أو إذا كنت تريد مني تلخيص بعض الأرقام دفعة واحدة).

## 3. ماذا تعني المؤشرات الثلاثة الموجودة أسفل الشاشة (الاستقرار، والتلوث، والحرارة)؟

- **الثبات (أزرق/أخضر نيون):** يقيس هذا المؤشر الوقت المتبقي وسلامة عينة العامل الممرض. تتناقص هذه القيمة باستمرار منذ بداية المحاكاة. إذا وصلت إلى 0%، تُتلف العينة تمامًا (انتهت اللعبة).
- **التلوث (أحمر):** يقيس هذا المؤشر مستوى الخطر البيولوجي. ستؤدي أخطاء بناء الجملة المتعلقة بالطفرات أو التنفيذ غير الصحيح إلى زيادة النسبة المئوية. إذا وصلت النسبة إلى 100%، فسيتم إغلاق المنشأة تلقائيًا لمنع تفشي المرض (انتهت اللعبة).
- **حرارة المعالج / درجة الحرارة (باللون الأصفر):** يقيس هذا المؤشر الحمل الحسابي للمفاعل. سترتفع درجة الحرارة بشكل حاد في كل مرة تضغط فيها على زر الإدخال لتنفيذ أمر ما. إذا ارتفعت درجة حرارة المفاعل بشكل مفرط، فسيُضاعف معدل تدهور استقراره.

## 4. ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام الأوامر؟ تحوّل بالإضافة إلى نمط التعبير النمطي الخاص به؟

الصيغة الأساسية هي `قِم بتغيير <النمط> <استبدال>`.

- **<نمط>**: يحتوي على أحرف شاذة أو صيغ تعبير نمطي (Regex) لاستهدافها. مثال: `X` للبحث عن الحرف `X`، أو `[9-0]` لاستهداف التسلسل الكامل للأرقام التي تتغلغل في الحمض النووي.
- **<استبدال>**: املاؤها بقاعدة نيروجينية صحيحة (أ، ث، س، أو ج) كقطعة تصحيح، أو اتركها فارغة بمسافة إذا كنت ترغب فقط في إزالة الملوث من السلسلة. مثال: تنفيذ `mutate ZA` سوف يبحث عن جميع الأحرف `Z` في السلسلة الجينية ويغيرها إلى قاعدة الأدينين (A).

## 5. لماذا ارتفعت درجة حرارة المفاعل (الحرارة) فجأة وبشكل حاد، وكيف يمكنني خفضها؟

ترتفع درجة حرارة المفاعل بشكل حاد في كل مرة تُنفذ فيها أمرًا (بالضغط على مفتاح الإدخال)، خاصةً إذا كنت تُرسل أوامر تغيير أو تُجري تغييرات متكررة بسرعة. كل عملية حسابية جزيئية تُرهق وحدة المعالجة المركزية الكمومية في المختبر. لتقليل هذا الإرهاق، توقف عن تنفيذ الأوامر للحظة (حوالي 2-3 ثوانٍ) ودع نظام التبريد التلقائي (التبريد فائق البرودة) يعمل على خفض درجة الحرارة تدريجيًا. يمكنك أيضًا شراء وحدة إضافية لتقليل الحرارة في المتجر لتسريع عملية التبريد هذه.

#### 6. لماذا تومض شاشتي باللون الأحمر ويبدو أن مفاتيح لوحة المفاتيح معطلة (تنتج نصًا عشوائيًا)؟

تشير هذه الحالة إلى اختراق للنظام أو حالة طوارئ تخريبية. تمتلك بعض مسببات الأمراض المتقدمة قدرات سيبرانية بيولوجية لشن هجوم مضاد على نظام تشغيل المفاعل. عند حدوث ذلك، ستتحول الشاشة إلى اللون الأحمر، وسيستارع معدل تحلل العينة، وسيتعطل إدخال لوحة المفاتيح (سيتوقف مفتاح الحذف أو ستتحول الأحرف إلى نص غير مفهوم) لإحباط محاولتك لكتابة أوامر الإصلاح.

#### 7. كيف يتم التعامل مع حالة الطوارئ (اختراق النظام) بحيث يمكن استخدام الجهاز مرة أخرى؟

لإيقاف الهجوم واستعادة وظائف الجهاز، يجب عليك تنفيذ أمر القوة. تجاوز <hash> تحقق فورًا من السطر الأخير في شاشة سجل طرفية جهازك؛ سيقوم المساعد الذكي بطباعة رمز تجزئة طوارئ مكون من 4 أرقام باللون الأحمر (مثال: [الذكاء الاصطناعي] استخدم الأمر "تجاوز K9X2" اكتب الرمز بعناية فائقة. بما أن إدخال لوحة المفاتيح يتم التلاعب به، فإذا ظهرت الأحرف مشوشة، اضغط على مفتاح الحذف بشكل متقطع (دون الضغط عليه باستمرار) حتى يتم مسح النص غير الصحيح، ثم تأكد من صحة التهجئة قبل الضغط على مفتاح الإدخال.

#### 8. هل يمكنني حفظ صيغة أمر التغيير الطويلة حتى لا أضطر إلى كتابتها مرارًا وتكرارًا؟

نعم، يأتي نظام التشغيل هذا مزودًا بميزة نظام الماكرو. يمكنك حفظ صيغ الأوامر المعقدة في اسم مستعار قصير واحد باستخدام الصيغة التالية: حفظ الماكرو <اسم الماكرو> <إكمال الأمر> على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم أمر التنظيف الطارئ بشكل متكرر، فيمكنك كتابة حفظ الماكرو، نووي، تحويل A+ [ATCG]^ في بداية المباراة. لاحقًا، عندما تكون تحت ضغط الاستراحة، يمكنك ببساطة الكتابة تنفيذ نووي وسيقوم النظام بتنفيذ الأمر الطويل على الفور.

#### 9. كيف أحصل على الرصيد (CR) وما وظيفة القائمة؟ محل؟

يتم ربح النقاط (CR) كتعويض تلقائي في كل مرة تُكمل فيها بنجاح عملية عزل (تثبيت شريط الحمض النووي للمرض حتى يتطابق مع مخطط الهدف قبل انتهاء الوقت). القائمة محل يُستخدم كدليل للمرافق لإنفاق الموارد البشرية. من خلال هذه القائمة، يمكنك شراء وحدات ترقية أجهزة المختبر - مثل أنظمة التبريد الأسرع أو جدران الحماية - لمساعدتك في التعامل مع مسببات الأمراض الأكثر تعقيدًا.

#### 10. ماذا أفعل إذا كنت مرتبًا بشأن العثور على الملوثات في الحمض النووي وأحتاج إلى مساعدة سريعة؟

استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج عن طريق كتابة الأوامر طرح <سؤالك> سيقوم نظام الذكاء الاصطناعي بفحص حالة تلف الحمض النووي تلقائيًا في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، إذا كنت غير متأكد، فاكتب ما هي

الملوثات التي يجب عليّ تنظيفها؟ أو كيف يمكنني حذف الأرقام العشوائية؟ سيستجيب الذكاء الاصطناعي داخل سجل المحطة الطرفية بتوجيهات تكتيكية أو سيكشف مباشرة صيغة التعبير النمطي (Regex) التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة.

**11. ماذا تعني الأحرف A و T و C و G على شاشة العرض ثلاثي الأبعاد، ولماذا تختلف ألوان النيون الخاصة بها؟**

تمثل الأحرف A و T و C و G القواعد النيتروجينية الأربعة الرئيسية التي تُكوّن سلسلة الحمض النووي السليمة: الأدينين (A)، والثايمين (T)، والسيتوزين (C)، والجوانين (G). أما الألوان الفلورية المختلفة - السماوي للأدينين، والوردي/القرمزي للثايمين، والأصفر للسيتوزين، والأخضر للجوانين - فهي ميزة تتبع بصري لمحرك عرض المختبر. صُمم هذا التلوين لتمكين العين من تحديد تركيب السلسلة فوراً دون الحاجة إلى قراءة كل سطر على حدة، مما يجعل الشوائب (التي عادةً ما تكون رمادية) ملحوظة على الفور.

**12. ماذا سيحدث لجلسة اللعب الخاصة بي إذا وصلت قيمة الاستقرار إلى 0% أو وصل التلوث إلى 100%؟**

سيتم إيقاف عملية العزل فوراً (انتهت اللعبة لهذه الجلسة). إذا وصلت نسبة الاستقرار إلى 0%، فسيتم تدمير سلسلة الحمض النووي للمُمرض بالكامل نتيجة لتدهور عمر النصف. إذا وصلت نسبة التلوث إلى 100%، فسيكتشف نظام أمن المنشأة طفرة خطيرة بسبب أخطاء متكررة في تنفيذ الأوامر، مما يؤدي إلى تفعيل بروتوكول الحجر الصحي (إغلاق طارئ للجهاز). في كلتا الحالتين، ستخسر العينة، ولن تربح أي نقاط، وسيتمتع عليك بدء جلسة جديدة.

**13. ليس لدي أي خلفية في البرمجة أو الترميز، فهل يجب عليّ حفظ التعبيرات النمطية (Regex) للفوز؟**  
لا، لست بحاجة إلى خلفية برمجية أو حفظ قواعد التعبيرات النمطية (Regex) كاملةً من الصفر. صُممت اللعبة لتُعلّم تدريجيًا. لتحسين الجينات الأساسي، ما عليك سوى كتابة الأحرف المستهدفة مباشرةً (مثلًا، mutate ZA لتغيير الحرف Z إلى A). إذا كنت تواجه عيبًا وراثيًا معقدًا ولا تعرف الصيغة، يمكنك دائمًا الاعتماد على مساعد الذكاء الاصطناعي عن طريق الكتابة كيف يمكنني حذف هذا؟ وسيوفر الذكاء الاصطناعي صيغة Regex مسربة جاهزة للاستخدام.

**14. ما هي أسهل طريقة بصرية للتمييز بين تسلسل الحمض النووي السليم وتسلسل الحمض النووي "الملوث"؟** لاحظ ألوان وأنواع الأحرف في مُصوّر الحلزون ثلاثي الأبعاد في منتصف الشاشة. تتكون سلسلة الحمض النووي السليمة بيولوجيًا حصريًا من الأحرف A و T و C و G، والتي تتوهج بألوان نيون مميزة (أزرق سماوي، قرمزي، أصفر، أخضر). في المقابل، أي شيء خارج ذلك - مثل الأرقام والرموز (على سبيل المثال، 8، @، أو الأحرف الأجنبية (X، Y، Z)). سيقوم نظام العرض المختبري تلقائيًا بتلوين كل من هذه الأحرف الشاذة باللون الرمادي الباهت، مما يجعلها مرئية للغاية ويسهل اكتشافها بين قواعد النيتروجين السليمة.

**15. ما هي وحدة ترقية المختبر الأكثر توصية للشراء أولاً إذا كانت أرصدي لا تزال محدودة؟**  
وحدة تبريد فائقة التبريد (تقليل الحرارة يُعدّ هذا الخيار الاستثمار الأولي الأكثر توصية. تعمل هذه الوحدة على تسريع عملية تبريد المفاعل بشكل ملحوظ، مما يمنحك متسعًا من الوقت لتنفيذ المزيد من الأوامر التجريبية دون التسبب

في ارتفاع درجة الحرارة بشكل خطير. بدلاً من ذلك، إذا كنت تشعر بالذعر بشكل متكرر عندما تومض الشاشة باللون الأحمر بسبب تخريب مسببات الأمراض، فاجعل جدار حماية بروتوكول ICE هو الأولوية. جدار الحماية) لتمديد الفترة الآمنة قبل أن يتمكن العامل الممرض من اختراق النظام مرة أخرى.

**16. لماذا هذا الأمر تحول غالباً ما يتم رفض طلبي من قبل الجهاز الطرفي، أم أن ذلك يتسبب فعلاً في زيادة مستوى التلوث بشكل كبير؟**

يرفض النظام الأمر إذا أدخلت صيغة تعبير نمطي غير صالحة (مشوهة)، أو إذا حاولت تنفيذ تغيير في منتصف حالة اختراق النظام غير المستعادة. في الوقت نفسه، يحدث ارتفاع حاد في التلوث لأن صيغتك موجهة بشكل خاطئ. إذا كتبت نمط تعبير نمطي واسع النطاق أو غير دقيق، فإن الأمر لا يزيل الملوثات فحسب، بل يُتلف أيضاً القواعد النيتروجينية السليمة (A، T، C، G) ويُغيرها، مما يؤدي إلى رد فعل بيولوجي في العينة.

**17. هل هناك عقوبة أو حد زمني إذا طلبت من مساعد الذكاء الاصطناعي إجابات مسربة بشكل متكرر؟ (بال)**  
لا توجد عقوبة مباشرة على شكل خصم من الرصيد أو تحديد حصص الاستخدام. مع ذلك، تكمن "العقوبة" الحقيقية في الوقت الضائع. فكل استعلام ترسله إلى نواة الذكاء الاصطناعي يتطلب وقتاً للمعالجة والإرسال. ولأن استقرار العامل الممرض يتناقص باستمرار في الوقت الفعلي، فإن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في كل طفرة صغيرة سيؤدي إلى إهدار وقتك الثمين، ما قد يتسبب في النهاية في انهيار العامل الممرض قبل أن تتمكن من استخدام الترياق.

**18. هل يوجد أمر "تراجع" إذا ارتكبت خطأ فادحاً أدى عن طريق الخطأ إلى تلف سلسلة الحمض النووي بأكملها؟**

لا يوجد أمر "تراجع" في مفاعل BIO-SYNTH. كل تعديل يتم تنفيذه باستخدام التعبيرات النمطية (Regex) دائم على المستوى الجزيئي. إذا نفذت عن طريق الخطأ أمراً يلحق الضرر ببنية الحمض النووي السليمة (مثل تغيير سلسلة كاملة إلى حرف واحد)، فيجب عليك إصلاحه يدوياً باستخدام التعبيرات النمطية. إذا كان الضرر بالغاً ومستوى التلوث غير قابل للإصلاح، فإن الطريقة الوحيدة للإصلاح هي إعادة تنفيذ الأمر. عزل للتخلص من العينات المدمرة وبدء المحاكاة من الصفر باستخدام مسبب مرض جديد.

**19. هل ستستمر صعوبة وتعقيد مسببات الأمراض في الازدياد مع تقدم اللعبة؟**

نعم، سيزداد مستوى الصعوبة تدريجياً. بناءً على سجل إنجازاتك، ستكلفك قاعدة البيانات تدريجياً بعزل مسببات الأمراض ذات التعقيد المتزايد. تتميز هذه المسببات المتقدمة بمعدلات تحلل أسرع بكثير (نصف عمر)، وببنية تلوث أكثر تعقيداً (تتطلب تقنيات Regex متوسطة إلى متقدمة)، والقدرة على شن هجمات اختراق نظام أكثر فتكاً وتكراراً.

**20. هل يمكنني إيقاف اللعبة مؤقتاً للتفكير، أم أن مؤقت تحليل مسببات الأمراض سيستمر في العمل بلا نهاية؟**

لا توجد خاصية إيقاف مؤقت في المفاعل BIO-SYNTH عبارة عن محاكاة أزمنة في الوقت الفعلي. بمجرد تنفيذ أمر ما عزل سيجري حسابات نصف العمر البيولوجي للممرض بشكل مستمر. ويُعدّ ضغط الوقت التحدي الأساسي

في اللعبة؛ إذ سيُطلب منك صياغة تعبيرات نمطية بسرعة، وإدارة درجات حرارة المفاعل، والكتابة بدقة تحت ضغط حالة طوارئ مُحاكاة.

21. هل هناك طريقة لدمج أوامر تنظيف RegEx المتعددة في سطر تنفيذ واحد لتجنب التسبب في ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط؟

لا توجد صيغة طرفية لربط أمرين متتاليين. تحوّل والتي يتم فصلها مباشرة في سطر واحد (على سبيل المثال، لا يمكن استخدام && ومع ذلك، يمكنك دمج أهداف البحث باستخدام عامل التشغيل المنطقي OR (رمز الأنبوب).) أو فئات الأحرف ضمن صيغة RegEx واحدة. على سبيل المثال، بدلاً من تنفيذ طفرة XA وطفرة XA وطفرة XA منفصل، ما عليك سوى التنفيذ mutate (X|Y) A أو طفرة [XY] أبضطة واحدة على زر الإدخال. سيؤدي هذا إلى ارتفاع درجة حرارة المفاعل مرة واحدة فقط.

22. هل نص الماكرو الذي قمت بحفظه (حفظ الماكرو هل يمكن تعديلها مرة أخرى، أم يجب عليّ استبدالها من البداية إذا كان هناك خطأ؟

لا تحتوي محطة BIO-SYNTH على واجهة محرر نصوص مخصصة لتعديل وحدات الماكرو. إذا ارتكبت خطأ أثناء حفظ وحدة ماكرو، فسيُعين عليك استبدالها مباشرةً. ما عليك سوى إعادة كتابة أمر الحفظ بنفس اسم الماكرو، على سبيل المثال: حفظ الماكرو <اسم الماكرو القديم> <الأمر الصحيح الجديد> سيقوم النظام تلقائيًا بحذف البرنامج النصي القديم واستبداله بالبرنامج النصي الجديد.

23. كيف يمكنني عرض أو مقارنة شريط الحمض النووي الحالي الخاص بي مع الهدف بشكل مباشر؟ تسلسل العلاج هل طلبتها قاعدة البيانات؟

عند تنفيذ الأمر لأول مرة عزل ستقوم المحطة الطرفية تلقائيًا بطباعة المخطط المستهدف تسلسل العلاج يمكنك الاطلاع على سجل العمليات في الشاشة للرجوع إليه. إذا تم تمرير السجل لأعلى واختفى ضمن سجل تنفيذ الطفرات، يمكنك استرجاعه في أي وقت باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي. ببساطة اكتب اسأل اعرض الهدف أو ما هي سلسلة العلاج؟ وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة طباعة تسلسل الحمض النووي السليم على صف الطرفية السفلي حتى تتمكن من مقارنته بالصورة الحالية للحمض النووي.

24. هل هناك أي مؤشرات أو شذوذات محددة يمكنها التنبؤ بموعد حدوث اختراق للنظام قبل أن تومض الشاشة باللون الأحمر فعليًا؟

نعم. لا تُعطّل مسببات الأمراض المتقدمة النظام فجأةً عادةً. قبل تفعيل اختراق النظام ببضع ثوانٍ، ستلاحظ تشوهات بصرية في حلزون الحمض النووي ثلاثي الأبعاد على الشاشة الرئيسية؛ إذ لم يعد دورانه سلسًا، بل يبدأ بالاهتزاز أو يُعاني من خلل مكاني مؤقت. بالإضافة إلى ذلك، قد ترى تحذيرات غريبة بشأن نشاط الشبكة أو أحرًا عشوائية تومض بسرعة في سجل النظام. إذا رأيت هذه العلامات، ارفع يديك فورًا عن لوحة المفاتيح واستعد للبحث عن رمز التجزئة المُتجاوز.

25. إذا كانت الوحدة جدار الحماية لقد قمت بالترقية إلى أعلى مستوى، فهل سيكون نظام المفاعل محصناً تماماً ضد التخريب بواسطة مسببات الأمراض؟

لا. لا توفر وحدة جدار الحماية لبروتوكول ICE في أعلى مستوى (المستوى 3) مناعة مطلقة. تعمل هذه الوحدة على زيادة الفترة الزمنية الآمنة بين كل هجوم إلكتروني، وتقلل من احتمالية اختراق الجهاز. سيقبل تواتر هجمات اختراق النظام بشكل ملحوظ، لكن ستظل البرامج الضارة المتطورة والمعقدة قادرة على استغلال هذه الثغرات الأمنية من حين لآخر. لذا، عليك توخي الحذر عند بدء وميض الشاشة.

26. كم ثانية بالضبط هي الفترة الزمنية المثلى للتبريد التلقائي قبل إطلاق أمر ما؟ تحول المستوى التالي؟

الفصل الزمني الأمثل بين كل عملية تنفيذ هو حوالي ثانييتين إلى ثلاث ثوانٍ. مع ذلك، فإن هذه المدة متغيرة. فإذا كنت قد بدأت للتو أمراً واسع النطاق لتعديل التعبيرات النمطية (مثل عكس سلسلة طويلة أو استبدال جماعي)، فسيكون الحمل الحسابي مرتفعاً بشكل ملحوظ. في مثل هذه الظروف - خاصةً إذا وصل مؤشر حرارة المفاعل الأصفر إلى حده الأعلى - فإن الإجراء الأمثل هو الامتناع عن الضغط على زر الإدخال حتى ينخفض مؤشر درجة الحرارة تماماً إلى مستوى آمن لتجنب أي تأثيرات سلبية على تحلل العامل الممرض.

27. كيفية كتابة الصيغة الصحيحة لاستخدام تقنية مجموعة الالتقاط (دولار واحد، 2 دولار) لاستعادة تسلسل الحمض النووي المعكوس؟

تعتمد صيغة مجموعة الالتقاط على استخدام الأقواس () على المعلومات ~~نمط~~ لتجميع الأحرف، وعلامة الدولار (دولار واحد، 2 دولار الخ) على المعلومات ~~استبدال~~ لاستدعاء المجموعة بناءً على ترتيبها. على سبيل المثال، إذا كان ترتيب القواعد النيروجينية معكوساً من "AT" إلى "TA"، فيمكنك إعادتها إلى مواقعها الأصلية بتنفيذ الأمر `mutate $1(A)$2(T)` ستلتقط المحطة الطرفية الحرف T كأول مجموعة (دولار واحد) والحرف A كمجموعة ثانية (2 دولار ثم عكس الترتيب في النتيجة النهائية).

28. هل يستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي تقديم حلول استكشاف الأخطاء وإصلاحها للطفرات الهيكلية (مثل تحولات قاعدة النيروجين)، بدلاً من مجرد تنظيف الملوثات؟

نعم. لا يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي الأساسي) ببساطة بمسح الأحرف غير المألوفة، بل يقوم بإجراء مقارنة خوارزمية شاملة بين حالة الحمض النووي الحالية والهدف. تسلسل العلاج إذا كان لدى العامل الممرض طفرة هيكلية (مثل تسلسل مزاح، أو قاعدة نيروجينية مكررة بشكل مُطابق، أو انقلاب في السلسلة)، فإن الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف مثل هذه الشذوذات في التسلسل. عند استخدام الأمر `mutate $1(A)$2(T)` يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم توجيهات تكتيكية أو يكشف عن صيغة RegEx المتقدمة اللازمة لإعادة ترتيب تلك الهياكل دون كسر التركيب الصحيح بالفعل.

29. هل ستوفر مسببات الأمراض ذات التعقيد الأعلى (المستوى) دائماً مكافأة انتمائية (CR) أكبر في حالة عزلها بنجاح؟

نعم، عادةً ما يكون للعوامل الممرضة ذات مستويات الصعوبة الأعلى مكافأة أساسية أعلى بكثير. مع ذلك، تعتمد المكافأة النهائية التي تحصل عليها بشكل كبير على كفاءة عملياتك. إذا نجحت في القضاء على العامل الممرض وتثبيته بسرعة - مما ينتج عنه نسبة استقرار عالية وتلوث ضئيل - سيمنحك النظام مكافأة مضاعفة، مما يزيد بشكل كبير من إجمالي أرباحك من المكافآت.

### 30. هل يمكنني إدخال أمر تنفيذ ماكرو (تنفيذي) في وحدات ماكرو أخرى لإنشاء تفاعل تنظيف متسلسل؟

لا، لا يمكنك ذلك. يحتوي نظام تشغيل محطة BIO-SYNTH على بروتوكول أمان يمنع تنفيذ وحدات الماكرو المتداخلة (أو الاستدعاء الذاتي). هذه الميزة معطلة افتراضياً لمنع اللاعبين من إنشاء حلقات لا نهائية من التعليمات البرمجية التي قد تؤدي إلى ارتفاع فوري في درجة حرارة المعالج وإتلاف محرك المفاعل. يُسمح لك فقط بربط أوامر المحطة الأساسية معاً مباشرةً (مثل بناء الجملة). تحوّل (مع أنماط RegEx المعقدة) في اسم مستعار واحد للماكرو.

### 31. هل يمكنني إضافة عينات مسببات الأمراض المخصصة بمستويات صعوبة بالغة عن طريق تعديل الملف؟ biosynth.db

نعم، هذا ممكن تقنياً. تستخدم اللعبة بنية قاعدة بيانات SQLite القياسية. باستخدام برامج خارجية مثل DB Browser for SQLite، يمكنك فتح الملف biosynth.db والبحث الأمر في الجدول الذي يحتوي على بيانات العامل الممرض، ويُدرج صفًا جديدًا (سجلًا). يمكنك تخصيص BaseSequence (السلسلة الأولية التالفة بشدة) وتحديد CureSequence المستهدف. مع ذلك، يجب توخي الحذر عند القيام بذلك. إذا أدخلت نوع بيانات غير صالح أو أنشأت سلسلة تتجاوز حدود مصفوفة ذاكرة المحرك المرئي، فقد يتسبب ذلك في تعطل الطرفية فوراً عند استرجاع العامل الممرض المخصص باستخدام الأمر. عزل.

### 32. هل يؤثر مستوى تعقيد نمط RegEx (مثل استخدام Lookahead أو Lookbehind) حسابياً على حجم ارتفاع حرارة المفاعل لكل عملية تنفيذ؟

نعم، إنه مؤثر للغاية. من الناحية الميكانيكية، لا يفرض النظام فقط عقوبة حرارية أساسية في كل مرة تضغط فيها على مفتاح الإدخال، بل تأخذ خوارزمية المفاعل في الحسبان أيضاً عدد دورات وحدة المعالجة المركزية المستغرقة في تقييم الصيغة. ستُجبر ميزات التعبيرات النمطية المتقدمة، مثل خوارزميات البحث المخصصة (Lookahead، Lookbehind)، أو خوارزميات البحث التي تؤدي إلى تراجع مكثف، المترجم على العمل لفترة أطول بكثير، في غضون أجزاء من الثانية. يُترجم هذا الحمل الحسابي الزائد فوراً بواسطة النظام على أنه ارتفاع هائل في حرارة المفاعل. لذلك، يُطلب من اللاعبين المتقدمين كتابة ليس فقط الصيغة الصحيحة، بل أيضاً الصيغة الأكثر كفاءة لمنع الجهاز من السخونة الزائدة بسرعة.

### 33. كيف تعمل صيغة الخوارزمية (RNG) التي تؤدي إلى حدوث اختراق للنظام بالضبط، وهل يمكن حساب وصولها على وجه اليقين بناءً على معدل التحديث لوقت العزل؟

تستخدم خوارزمية اختراق النظام نظام احتمالية مُرَجَّح (مولد أرقام عشوائية)، وليس مؤقت عد تنازلي ثابت. في كل دورة من دورات معدل التحديث، يحسب المحرك احتمالية حدوث اختراق بناءً على مجموعة من المتغيرات الديناميكية: مستوى تعقيد العامل الممرض، ونسبة حرارة المفاعل الحالية، ومستوى وحدة جدار الحماية لديك. نظرًا لطبيعتها الاحتمالية، لا يمكن حساب وصولها بدقة متناهية تصل إلى الثانية. مع ذلك، فإن السماح لمؤشر درجة الحرارة بالوصول إلى المنطقة الحرجة (أعلى من 80%) سيزيد بشكل كبير من مُضَاعَف مولد الأرقام العشوائية، مما يجعل حدوث اختراق النظام شبه مؤكد خلال دورات التحديث القليلة القادمة.

**34. ما هو الحد الأقصى لحجم مخزن الأحرف الذي يمكن للنظام استيعابه عندما أحاول حفظ ماكرو توليف سلسلة طويلة جدًا؟** يحدد نظام طرفية المفاعل من حجم مخزن الإدخال لمتغير ماكرو واحد إلى 255 حرفًا لمنع استغلال الذاكرة (تجاوز سعة المخزن المؤقت). إذا حاولت إدخال صيغة معلمة <نمط> و<استبدال> التي يتجاوز طولها الإجمالي هذا الحد باستخدام الأمر حفظ الماكرو سيقوم الطرفية باقتطاع الأحرف المتبقية دون إصدار تحذير بفشل الترجمة. صُمم هذا القيد الميكانيكي عمدًا لتركيز اللاعبين على صياغة أنماط RegEx أنيقة وفعالة، بدلاً من مجرد دمج سلاسل نصية عشوائيًا.

**35. من الناحية الرياضية، ما هو نطاق مستوى مسببات الأمراض الذي يوفر نسبة الانتمان لكل دقيقة (CPM) الأكثر كفاءة لأسرع عملية زراعية؟**

رياضيًا، توفر مسببات الأمراض متوسطة المستوى (من المستوى 4 إلى 6) النسبة المثلى من النقاط المكتسبة في الدقيقة. يمكن تنفيذ مسببات الأمراض الأساسية (من المستوى 1 إلى 3) بسرعة كبيرة، لكن المكافأة الأساسية ضئيلة جدًا، مما يجعلها أقل كفاءة من حيث وقت التشغيل. في المقابل، توفر مسببات الأمراض شديدة الخطورة (المستوى 7 فأكثر) مكافآت هائلة، لكنها تتطلب أوقات تحليل أطول بكثير باستخدام التعبيرات النمطية، كما أنها تنطوي على مخاطر عالية جدًا للفشل (اختراق النظام). يُعد تكرار عمليات التشغيل السريع باستمرار عند المستويات المتوسطة الطريقة الأسرع والأكثر توازنًا لتجميع النقاط.

**36. ماذا يقوم محرك المحاكاة بمعالجة الأمر إذا تمكنت من تنفيذ صيغة الشفاء الصحيحة في نفس جزء من الثانية التي تصل فيها نسبة الاستقرار إلى 0.0% المطلقة؟**

في هذه الحالة الاستثنائية القصوى، يعمل محرك محاكاة BIO-SYNTH باستخدام خوارزمية هرمية تُسمى Tick-Priority. يتحقق كود المحرك بشكل منهجي من صحة مدخلات اللاعب قبل معالجة انخفاض استقرار الحمض النووي في نهاية الدورة. إذا كان تنفيذ أمر الطفرة صحيحًا ونجح في استعادة الحمض النووي في اللحظة التي ينخفض فيها الاستقرار إلى 0.0%، فإن المحرك يُعطي الأولوية لحساب نجاحك (انتصارك). سَتُعلن العملية ناجحة في لحظة حاسمة تُعرف في أوساط اللاعبين باسم "حفظ الإطار المثالي".

**37. هل يمكن الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي باستخدام المطالبات أو الوسائط المخفية (الأوامر غير الموثقة) لعرض متغيرات تصحيح الأخطاء الداخلية للمفاعل؟**

نعم. تخفي نافذة الأوامر بعض وسائط التصحيح التي تُضاف كميزة متقدمة للاعبين المحترفين. إذا كتبت الأمر `sys-stat--` بدلاً من تقديم نصائح RegEx المعتادة، سيقوم المساعد الذكي بطباعة البيانات الأولية من المحرك إلى سجل الطرفية. تتضمن هذه المعلومات معدل تدهور الاستقرار بدقة عشرية، وحالة مُضاعِف مولد الأرقام العشوائية لتهديد اختراق النظام، ومساحة ذاكرة التخزين المؤقت المتبقية. تُعد هذه الميزة السرية مفيدة بشكل خاص لمن يرغبون في إجراء حسابات رياضية (التقليل والزيادة) قبل تنفيذ عمليات عالية المخاطر.

**38. هل تعمل آليات وحدة Quantum Buffer Extension عن طريق كبح نسبة الحرارة لكل عملية تنفيذ، أم ببساطة عن طريق رفع الحد الأقصى لعتبة ارتفاع درجة الحرارة (الحد الأقصى)؟**

تعمل وحدة توسيع المخزن المؤقت الكمي عن طريق رفع الحد الأقصى (الحد الأقصى) فقط، بدلاً من تقليل الحمل الحراري لكل عملية تنفيذ. افتراضياً، سيرتفع مستوى حرارة المفاعل بشكل مفرط (مما يؤدي إلى مضاعفة معدل التدهور) عندما يصل مؤشر الحرارة إلى 100%. مع هذه الوحدة، تتوسع سعة تخزين النظام إلى 150% أو 200% حسب مستوى الترقية. سيظل كل ضغط على مفتاح الإدخال (ENTER) تُساهم بنفس النسبة المئوية من الحرارة، ولكن لديك الآن "فترة راحة" حسابية أطول بكثير لتنفيذ عمليات بناء الجملة المتتالية قبل تفعيل حالة ارتفاع درجة الحرارة بشكل كامل.

**39. كيف يتعامل مترجم التعبيرات النمطية (RegEx) في هذا النظام مع التعارضات بين المُكمِّم الجشع والمُكمِّم الكسول عند إجراء طفرات الانعكاس واسعة النطاق؟**

يستخدم مُجمِّع التعبيرات النمطية في محرك BIO-SYNTH محرك PCRE القياسي (التعبيرات النمطية المتوافقة مع Perl)، والذي يعمل افتراضياً في الوضع الجشع. هذا يعني أنه إذا كنت تستخدم مُحَدِّدات كمية مثل `*` أو `+` سيقوم النظام بمطابقة أكبر عدد ممكن من الأحرف. ولمنع المترجم من حذف أو "ابتلاع" أو حذف تسلسل الحمض النووي السليم بين نقطتي التلوث، يجب تضمين علامة استفهام `?` (مثال: `++` أو `+`) لإجباره على أن يكون كسولاً (يبحث عن أقصر تطابق). إذا قمت بدمجها، فإن المترجم ينفذ المسح بشكل خطي من اليسار إلى اليمين (معالجة من اليسار إلى اليمين)، مع مراعاة خصائص المُكمِّم المحلي لكل كتلة مجموعة التقاط، وبالتالي تجنب الأعطال الحسابية.

**40. هل يوجد بروتوكول مخفي أو ميزة نهائية تسمح بفتح جلسة متعددة الخيوط لعزل اثنين من مسببات الأمراض المختلفة في وقت واحد في طرفية واحدة؟**

نعم، توجد ميزة سرية في نهاية لعبة BIO-SYNTH. بمجرد أن يُكمل اللاعبون جميع ترقيات المختبر بنجاح إلى أقصى مستوى، ويحققوا نسبة نجاح 100% على مُسبِّب أمراض شديد من المستوى 10، سيفتح النظام بروتوكول "تجاوز المدير". تُمكنك هذه الميزة من تنفيذ حجج تجريبية. عزل --مزودج عند تشغيل البرنامج، سيقوم الطرفية بتحميل وتشغيل عملية تحلل نصف العمر لاثنتين من حلزونات مسببات الأمراض في وقت واحد وبشكل متوازٍ. يُعد هذا الوضع متعدد الخيوط الاختبار الأمثل، حيث يُجبر اللاعبون على استخدام صيغة دقيقة للغاية لتحقيق استقرار كلا الهدفين في آن واحد دون التسبب في ارتفاع درجة الحرارة.